

Rekursionsgleichungen

- Allgemeines
- Iterationsmethode
- Klassen von Rekursionsgleichungen
- Erzeugende Funktionen

Allgemeines (1)

Allgemeine Form der **Rekursionsgleichung**:

$$f(n) = g(n, f(n-1), f(n-2), \dots, f(n-k))$$

Eine Rekursionsgleichung definiert eine Funktionenschar (alle Funktionen, die die Gleichung erfüllen).

Aus der Funktionenschar wird eine Funktion durch Festlegen weiterer Parameter spezifiziert, z.B. durch Anfangswertbedingungen $f(1) = a_1, \dots, f(k) = a_k$.

Beispiel: Rekursionsgleichung $T(n) = a \cdot T(n-1)$, $T(0) = 1$. Offenbar gilt: $T(n) = a^n$.

Geschlossener Ausdruck: Ein Ausdruck für $T(n)$, der zwar den Parameter n enthält, nicht aber die Funktion T selbst oder Summen- oder Produktzeichen $\sum$ bzw. $\prod$. Den Prozess, eine Rekursionsgleichung für $T(n)$ in einen geschlossenen Ausdruck umzuwandeln, nennt man **Lösen** der Rekursionsgleichung.

Allgemeines (2)

Anwendung: Komplexitätsanalyse von Algorithmen

Binomial(n, k) (gemäss Pascal-Dreieck)

Input: $n, k \in \mathbb{N}_0$;

Output: $\binom{n}{k}$;

if $k = 0$ **then**

return 1

else

return Binomial($n - 1, k - 1$) + Binomial($n - 1, k$)

$T(n, k)$: Anzahl Aufrufe von Binomial, die zur Berechnung von $\binom{n}{k}$ erforderlich sind. Es gilt: $T(n, k) = 1 + T(n - 1, k - 1) + T(n - 1, k)$.

Allgemeines (3)

Anwendung: Kombinatorisches Zählen

Wir bestimmen die Anzahl Wörter a_n der Länge n über dem Alphabet $\{a, b\}$, die keine zwei aufeinander folgenden a 's enthalten.

Es gilt: $a_1 = 2$ und $a_2 = 3$. Für $n \geq 3$ gilt: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Begründung: Wir unterscheiden die Wörter der Länge n nach ihrem letzten Buchstaben.

$$\underbrace{\dots\dots}_{n-1}b \quad \text{oder} \quad \underbrace{\dots\dots}_{n-2}ba$$

- Ist dies ein b , so darf das vorangehende Teilwort ein beliebiges Wort der Länge $n - 1$ sein, das keine zwei aufeinander folgenden a 's enthält (a_{n-1}).
- Ist das letzte Zeichen a , so muss unmittelbar davor ein b stehen. Das davor stehende Teilwort kann dann wiederum ein beliebiges Wort der Länge $n - 2$ sein, das keine zwei aufeinander folgenden a 's enthält (a_{n-2}).

Gesucht ist also ein geschlossener Ausdruck für a_n .

Allgemeines (4)

Strategien zum Lösen von Rekursionsgleichungen:

- Iterationsmethode
Hierbei wird die Funktion auf der rechten Seite immer wieder durch die Rekursionsgleichung ersetzt. Dann wird versucht, die rechte Seite in eine geschlossene Form zu bringen.
- Verwendung bekannter Lösungen für spezielle Klassen von Rekursionsgleichungen
- Erzeugende Funktionen

Iterationsmethode (1)

Beispiel: Iterationsmethode für $f(n) = n + 3f(n/4)$

Iteriertes Einsetzen und Ersetzen der Summe ergibt:

$$\begin{aligned} f(n) &= n + 3f(n/4) \\ &= n + 3(n/4 + 3f(n/16)) \\ &= n + 3n/4 + 9(n/16 + 3f(n/64)) \\ &\leq n + 3n/4 + 9n/16 + \dots \\ &= n \cdot \sum_{i \geq 0} (3/4)^i \\ &= n \cdot \frac{1}{1 - 3/4} \\ &= 4n \\ &= \Theta(n) \end{aligned}$$

Die Anfangswertbedingung $f(1) = a$ wirkt sich nur auf die in der Θ -Notation verborgenen Konstanten aus.

Iterationsmethode (2)

Beispiel: Lineare Suche im sortierten Array

Geht man von einem sortierten Array aus, kann man wesentlich effizienter suchen, indem man erst mit dem mittleren Element vergleicht, dann mit dem mittleren Element des oberen oder unteren Restintervalls, und so – rekursiv – weiter:

$$T(n) = T(\lceil n/2 \rceil) + 1$$

Im worst case muss man hier $O(\log_2 n)$ (exakt: $\lceil \log_2 n \rceil + 1$) Vergleiche anstellen; wesentlich effizienter als die lineare Suche in einem unsortierten Array.

Klassen von Rekursionsgleichungen (1)

Definition: Eine Rekursionsgleichung der Form

$$x_n = a_1 x_{n-1} + \cdots + a_k x_{n-k} + b_k$$

für $n \geq k$ mit den Anfangsbedingungen $x_i = b_i$ für alle $i = 0, 1, \dots, k-1$, heisst **lineare Rekursionsgleichung k -ter Ordnung**. Gilt $b_k = 0$, so sprechen wir von einer **homogenen linearen Rekursionsgleichung**. Ansonsten nennen wir die Rekursionsgleichung inhomogen.

Beispiel: Die einfachsten Rekursionsgleichungen sind die linearen, homogenen Rekursionsgleichungen erster Ordnung:

$$x_n = ax_{n-1}, \quad \text{für } n \geq 1 \text{ und Anfangsbedingung } x_0 = b_0$$

Die Lösung lautet: $x_n = b_0 a^n$.

Klassen von Rekursionsgleichungen (2)

Theorem: Sei eine inhomogene, lineare Rekursion ersten Grades gegeben:

$$x_n = ax_{n-1} + b_1, \quad \text{für } n \geq 1 \text{ und } x_0 = b_0$$

wobei a, b_0 und b_1 beliebige Konstanten sind. Dann hat die Lösung der Rekursionsgleichung die Form:

$$x_n = \begin{cases} b_0 a^n + b_1 \frac{a^n - 1}{a - 1}, & \text{wenn } a \neq 1 \\ b_0 + nb_1, & \text{wenn } a = 1 \end{cases}$$

Beweis:

$$\begin{aligned} x_n &= ax_{n-1} + b_1 = a(ax_{n-2} + b_1) + b_1 = a^2x_{n-2} + ab_1 + b_1 \\ &= a^2(ax_{n-3} + b_1) + ab_1 + b_1 = a^3x_{n-3} + a^2b_1 + ab_1 + b_1 \\ &= \dots\dots\dots \\ &= a^n x_0 + a^{n-1}b_1 + \dots + a^2b_1 + ab_1 + b_1 \\ &= \begin{cases} b_0 a^n + b_1 \frac{a^n - 1}{a - 1}, & \text{wenn } a \neq 1 \\ b_0 + nb_1, & \text{wenn } a = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Klassen von Rekursionsgleichungen (3)

Beispiel: Auf ein Bankkonto werden am Ersten eines jeden Monats 250 € eingezahlt. Am Ende eines jeden Monats wird das vorhandene Geld mit 0.5% verzinst. Nach wievielen Jahren ist man Millionär?

a_n : Betrag nach n Monaten. Es gilt: $a_0 = 0$ und

$$a_n = \left(1 + \frac{0.5}{100}\right)(a_{n-1} + 250) = 1.005a_{n-1} + 251.25, \text{ für } n \geq 1$$

Aus Satz der letzten Folie erhalten wir die explizite Darstellung von a_n :

$$a_n = 251.25 \cdot \frac{1.005^n - 1}{0.005} = 50250 \cdot (1.005^n - 1)$$

Millionär ist man, sobald $a_n \geq 10^6$, also $1.005^n \geq \frac{10^6}{50250} + 1 = 19.90$. Wir ziehen auf beiden Seiten den Logarithmus und erhalten $n \geq 609.47$. Man muss also 50 Jahre und 10 Monate sparen. (Eine Erhöhung des Zinssatzes von 0.5% auf 1.0% verkürzt die Wartezeit auf 31 Jahre und einen Monat.)

Klassen von Rekursionsgleichungen (4)

Theorem: Sei eine homogene, lineare Rekursion zweiten Grades gegeben:

$$x_n = a_1 x_{n-1} + a_2 x_{n-2}, \quad \text{für } n \geq 2 \text{ und } x_1 = b_1, x_0 = b_0$$

Weiter seien α und β zwei Lösungen der Gleichung $t^2 - a_1 t - a_2 = 0$ und

$$A = \begin{cases} \frac{b_1 - b_0 \beta}{\alpha - \beta}, & \text{wenn } \alpha \neq \beta \\ \frac{b_1 - b_0 \alpha}{\alpha}, & \text{wenn } \alpha = \beta \end{cases}$$

und

$$B = \begin{cases} \frac{b_1 - b_0 \alpha}{\alpha - \beta}, & \text{wenn } \alpha \neq \beta \\ b_0, & \text{wenn } \alpha = \beta \end{cases}$$

Dann gilt:

$$x_n = \begin{cases} A\alpha^n - B\beta^n, & \text{wenn } \alpha \neq \beta \\ (An + B)\alpha^n, & \text{wenn } \alpha = \beta \end{cases}$$

Klassen von Rekursionsgleichungen (5)

Beispiel: Die Fibonacci-Zahlen

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \text{ für all } n \geq 2 \text{ und } F_1 = 1, F_0 = 0$$

bilden eine homogene, lineare Rekursion zweiten Grades.

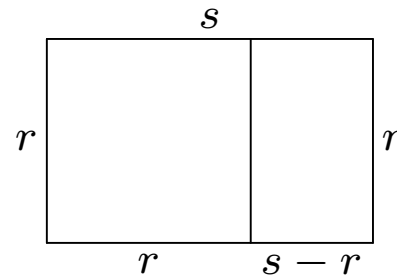
Um den Satz der letzten Folie anzuwenden, lösen wir die Gleichung $t^2 - t - 1 = 0$ und erhalten $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ und $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Somit gilt: $A = B = \frac{1}{\sqrt{5}}$, woraus resultiert:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Beispiel: Das kombinatorische Zählen auf Folie 4 wird gelöst durch die Beobachtung $a_n = F_{n+2}$.

Exkurs: Goldener Schnitt (1)

Die Zahl $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ist auch als **Goldener Schnitt** bekannt. Betrachten wir ein Rechteck mit Seitenlängen s und $r \leq s$.



Schneiden wir von diesem Rechteck ein Quadrat ab, so verbleibt ein Rechteck mit Seitenlängen r und $s - r$. Bestimmt man nun die Werte für s und r so, dass die beiden Rechtecke genau dasselbe Seitenverhältnis haben, also

$$\frac{s}{r} = \frac{r}{s - r}$$

so erhält man genau

$$\frac{s}{r} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.6181 \dots$$

Exkurs: Goldener Schnitt (2)

Beim Parthenontempel in Athen bildet der Säuleneingang hierbei ein goldenes Rechteck, also ein Rechteck, dessen Seiten sich genau wie der goldene Schnitt verhalten. Auch verhält sich die Höhe bis zum Dach zur Höhe der Säulen wie der goldene Schnitt.



Klassen von Rekursionsgleichungen (6)

Beispiel: (Merge-Sort) Man teilt das Array in zwei Hälften, sortiert diese (rekursiv mit Merge-Sort), und baut die beiden sortierten Hälften zu einem sortierten Array zusammen. Gesamtlaufzeit:

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Divide and conquer Algorithmen teilen ein Problem in mehrere gleich große Teile und rufen sich dann rekursiv auf. Laufzeitanalyse:

$$T(n) = a \cdot T\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$$

- a : Anzahl der Teilprobleme
- b : Alle Teilprobleme haben eine Größe $\frac{n}{b}$
- $f(n)$: Aufwand für das Aufteilen des Problems und Kombination der Teillösungen

Klassen von Rekursionsgleichungen (7)

Master-Theorem: <http://de.wikipedia.org/wiki/Master-Theorem>

	Erster Fall	Zweiter Fall	Dritter Fall
Allgemein Falls gilt:	$f(n) \in \mathcal{O}(n^{\log_b a - \varepsilon})$ für ein $\varepsilon > 0$	$f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$	$f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ für ein $\varepsilon > 0$ und ebenfalls für ein c mit $0 < c < 1$ und alle hinreichend großen n gilt: $af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$
Dann folgt:	$T(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$	$T(n) \in \Theta(n^{\log_b a} \log(n))$	$T(n) \in \Theta(f(n))$
Beispiel	$T(n) = 8T(\frac{n}{2}) + 1000n^2$	$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + 10n$	$T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n^2$
Aus der Formel ist folgendes abzulesen:	$a = 8, b = 2$ $f(n) = 1000n^2$ $\log_b a = \log_2 8 = 3$	$a = 2, b = 2$ $f(n) = 10n$ $\log_b a = \log_2 2 = 1$	$a = 2, b = 2$ $f(n) = n^2$ $\log_b a = \log_2 2 = 1$
1. Bedingung:	$f(n) \in \mathcal{O}(n^{\log_b a - \varepsilon})$ für ein $\varepsilon > 0$	$f(n) \in \Theta(n^{\log_b a})$	$f(n) \in \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ für ein $\varepsilon > 0$
Werte einsetzen:	$1000n^2 \in \mathcal{O}(n^{3-\varepsilon})$	$10n \in \Theta(n^1)$	$n^2 \in \Omega(n^{1+\varepsilon})$
Wähle $\varepsilon > 0$:	$1000n^2 \in \mathcal{O}(n^2)$ mit $\varepsilon = 1$ ✓	$10n \in \Theta(n)$ ✓	$n^2 \in \Omega(n^2)$ mit $\varepsilon = 1$ ✓
2. Bedingung: (nur im 3. Fall)			$af(\frac{n}{b}) \leq cf(n)$ Setze auch hier obige Werte ein: $2(\frac{n}{2})^2 \leq cn^2 \Leftrightarrow \frac{1}{2}n^2 \leq cn^2$ Wähle $c = \frac{1}{2}$: $\forall n \geq 1 : \frac{1}{2}n^2 \leq \frac{1}{2}n^2$ ✓
Damit gilt für die Laufzeitfunktion:	$T(n) \in \Theta(n^3)$	$T(n) \in \Theta(n \log(n))$	$T(n) \in \Theta(n^2)$

Klassen von Rekursionsgleichungen (8)

Beispiel: Merge-Sort

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n = \Theta(n \log n)$$

Beispiel:

$$T(n) = 7 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2,81})$$

Erzeugende Funktionen (1)

Bislang haben wir Lösungen von Rekursionsgleichungen mehr oder minder geraten, und dann unsere Vermutung bewiesen. Man kann aber auch versuchen, **Lösungen von Rekursionsgleichungen konstruktiv zu finden**.

Einführendes Beispiel: Wieviele Möglichkeiten gibt es, 12 Orangen so auf drei Personen A, B, und C aufzuteilen, dass A mindestens 4, B und C mindestens 2, und C höchstens 5 Orangen bekommen?

14 Lösungen

A	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8
B	3	4	5	6	2	3	4	5	2	3	4	2	3	2
C	5	4	3	2	5	4	3	2	4	3	2	3	2	2

Formal: Ganzzahlige Lösungen für

$$c_1 + c_2 + c_3 = 12$$

unter Nebenbedingungen $4 \leq c_1$, $2 \leq c_2$, und $2 \leq c_3 \leq 5$.

Erzeugende Funktionen (2)

Algebraische Betrachtung: Berechne das Produkt dreier Polynomialfunktionen

$$f(x) = (x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)(x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)$$

und der Koeffizient von x^{12} ist die gesuchte Lösung.

- $(x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8)$: A bekommt 4/5/6/7/8 Orangen
- $(x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6)$: B bekommt 2/3/4/5/6 Orangen
- $(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)$: C bekommt 2/3/4/5 Orangen

Jedes Tripel (i, j, k) mit $i + j + k = 12$ trägt durch das Produkt $x^i x^j x^k$ zum Koeffizienten von x^{12} bei. Somit gibt der Koeffizient von x^{12} die Anzahl von (i, j, k) mit $i + j + k = 12$ an. Die Nebenbedingungen werden indirekt durch die ausgewählten Terme der Polynome gewährleistet.

Erzeugende Funktionen (3)

Beispiel: Wieviele ganzzahlige Lösungen gibt es für die Gleichung $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 = 25$ wenn $c_i \geq 0$ für $1 \leq i \leq 4$.

Für jedes $1 \leq i \leq 4$ werden die potentiellen Werte von c_i mit Polynom $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{25}$ beschrieben. Somit liefert der Koeffizient von x^{25} des Polynoms:

$$f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{25})^4$$

die gesuchte Lösung.

Genauso gut erhalten wir dieselbe Lösung vom Polynom:

$$f'(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{25} + x^{26} + \dots)^4$$

Die Terme x^k , $k \geq 26$, haben keinerlei Beitrag zu x^{25} des Produktpolynoms.

Dennoch: Unendliche Reihen sind häufig einfacher zu handhaben als Polynome!

Erzeugende Funktionen (4)

Aus einer unendlichen Folge $(a_n)_{n \geq 0}$ ergibt sich durch Multiplikation von a_n mit x^n die **formale Potenzreihe**:

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k + \cdots$$

Man nennt $A(x)$ auch die **erzeugende Funktion** der Folge $(a_n)_{n \geq 0}$.

Die geometrische Reihe: Folge $a_n = 1, n \geq 0$, und damit verbundene Potenzreihe

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^k + \cdots = \frac{1}{1 - x}$$

Achtung: Die obige Gleichung ist nur gültig für $|x| < 1$. Bei erzeugenden Funktionen sind wir primär an den Koeffizienten des Polynoms interessiert.

Erzeugende Funktionen (5)

Ableitungen der geometrischen Reihe:

● Erste Ableitung:

$$\sum_{n \geq 1} nx^{n-1} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}$$

Die erzeugende Funktion der Folge $1, 2, 3, \dots$ ist also $\frac{1}{(1-x)^2}$.

● Zweite Ableitung:

$$\sum_{n \geq 2} n(n-1)x^{n-2} = 2 + 3 \cdot 2 \cdot x + 4 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot 4 \cdot x^3 + \dots$$

$$= \sum_{n \geq 0} (n+2)(n+1)x^n = \frac{2}{(1-x)^3}$$

$$\sum_{n \geq 0} \binom{n+2}{2} x^n = \frac{1}{(1-x)^3}$$

Die erzeugende Funktion der Folge $\binom{n+2}{2}$ ist also $\frac{1}{(1-x)^3}$.

Erzeugende Funktionen (6)

• k -te Ableitung ($k \geq 1$):

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq k} n(n-1) \cdots (n-k+1)x^{n-k} &= \sum_{n \geq 0} (n+k)(n+k-1) \cdots (n+1)x^n \\ &= \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}\end{aligned}$$

$$\sum_{n \geq 0} \binom{n+k}{k} x^n = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$$

Die erzeugende Funktion der Folge $\binom{n+k}{k}$ ist also $\frac{1}{(1-x)^{k+1}}$.

Erzeugende Funktionen (7)

Weitere erzeugende Funktionen:

● Folge $0, 1, 2, 3, \dots$

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq 0} nx^n &= x + 2x^2 + 3x^3 + \dots + nx^k + \dots \\ &= \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n - \sum_{n \geq 0} x^n \\ &= \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{x}{(1-x)^2}\end{aligned}$$

Die erzeugende Funktion der Folge $0, 1, 2, 3, \dots$ ist also $\frac{x}{(1-x)^2}$.

Erzeugende Funktionen (8)

- Durch Ersetzen $y = ax$ in der geometrischen Reihe:

$$\sum_{n \geq 0} y^n = 1 + y + y^2 + \cdots + y^k + \cdots = \frac{1}{1 - y}$$

erhalten wir

$$\sum_{n \geq 0} a^n x^n = 1 + ax + a^2 x^2 + \cdots + a^k x^k + \cdots = \frac{1}{1 - ax}$$

Die erzeugende Funktion der Folge $1, a, a^2, a^3, \dots$ ist also $\frac{1}{1 - ax}$.

Erzeugende Funktionen (9)

a_n	Folge	Potenzreihe	erzeugende Funktion
1	$1, 1, 1, 1, \dots$	$\sum_{n \geq 0} x^n$	$\frac{1}{1-x}$
$n+1$	$1, 2, 3, 4, \dots$	$\sum_{n \geq 0} (n+1)x^n$	$\frac{1}{(1-x)^2}$
$\binom{n+k}{k}$	$1, k+1, \binom{2+k}{k}, \binom{3+k}{k}, \dots$	$\sum_{n \geq 0} \binom{n+k}{k} x^n$	$\frac{1}{(1-x)^{k+1}}$
n	$0, 1, 2, 3, \dots$	$\sum_{n \geq 0} nx^n$	$\frac{x}{(1-x)^2}$
a^n	$1, a, a^2, a^3, \dots$	$\sum_{n \geq 0} a^n x^n$	$\frac{1}{1-ax}$
n^2	$0, 1, 4, 9, \dots$	$\sum_{n \geq 0} n^2 x^n$	$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$
$\frac{1}{n}$	$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$	$\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} x^n$	$\ln \frac{1}{1-x}$
$\frac{1}{n!}$	$1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \dots$	$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} x^n$	e^x
H_n	$0, 1, \frac{3}{2}, \frac{11}{6}, \dots$	$\sum_{n \geq 0} H_n x^n$	$\frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}$

Erzeugende Funktionen (10)

Lösen von Rekursionen:

Einführendes Beispiel $a_n = a_{n-1} + 1$ für $n \geq 1$ und $a_0 = 1$

$$\begin{aligned} A(x) &= \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + \sum_{n \geq 1} (a_{n-1} + 1) x^n \\ &= 1 + x \sum_{n \geq 1} a_{n-1} x^{n-1} + \sum_{n \geq 1} x^n = x \sum_{n \geq 0} a_n x^n + 1 + \sum_{n \geq 1} x^n \\ &= x \cdot A(x) + \sum_{n \geq 0} x^n \\ &= x \cdot A(x) + \frac{1}{1-x} \end{aligned}$$

Lösen dieser Gleichung ergibt

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = A(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n$$

Durch Koeffizientenvergleich erhalten wir $a_n = n + 1$ für $n \geq 1$.

Erzeugende Funktionen (11)

Allgemeine Vorgehensweise:

- 1. Schritt: Aufstellen der erzeugenden Funktion $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$.
- 2. Schritt: Umformen der rechten Seite, so dass Anfangswerte und Rekursionsgleichung eingesetzt werden können.
- 3. Schritt: Weiter umformen, bis auf der rechten Seite die noch vorhandenen unendlichen Summen durch $A(x)$ ersetzt werden können.
- 4. Schritt: Auflösen der erhaltenden Gleichung nach $A(x)$. Dadurch erhält man eine Gleichung der Form $A(x) = f(x)$, wobei $f(x)$ eine, hoffentlich einfache, Funktion ist.
- 5. Schritt: Umschreiben der Funktion $f(x)$ als formale Potenzreihe. Zum Beispiel durch Partialbruchzerlegung und/oder durch Nachschlagen in Tabellen bekannter erzeugender Funktionen.
- 6. Schritt: Ablesen der expliziten Darstellung für a_n durch Koeffizientenvergleich.

Erzeugende Funktionen (12)

Beispiel: $a_n = 2a_{n-1}$ für $n \geq 1$ mit $a_0 = 1$

- 1. Schritt: Aufstellen der erzeugenden Funktion

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

- 2./3. Schritt: Anwendung der Rekursionsgleichung und Umformungen

$$A(x) = 1 + 2x \sum_{n \geq 1} a_{n-1} x^{n-1} = 1 + 2x \sum_{n \geq 0} a_n x^n = 1 + 2x \cdot A(x)$$

- 4./5. Schritt: Auflösen nach $A(x)$ und Umschreiben von $f(x)$

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = A(x) = \frac{1}{1 - 2x} = \sum_{n \geq 0} 2^n x^n$$

- 6. Schritt: Koeffizientenvergleich liefert $a_n = 2^n$

Erzeugende Funktionen (13)

Beispiel: $a_n = 3a_{n-1} + n$ für $n \geq 1$ mit $a_0 = 1$

- 1. Schritt: Aufstellen der erzeugenden Funktion

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$$

- 2./3. Schritt: Anwendung der Rekursionsgleichung und Umformungen

$$\begin{aligned} A(x) &= 1 + \sum_{n \geq 1} (3a_{n-1} + n)x^n = 1 + 3x \sum_{n \geq 1} a_{n-1}x^{n-1} + \sum_{n \geq 1} nx^n \\ &= 1 + 3x \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{n \geq 0} nx^{n+1} = 1 + 3x \cdot A(x) + \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

- 4. Schritt: Auflösen nach $A(x)$

$$A(x) = \frac{(1-x)^2 + x}{(1-3x)(1-x)^2} = \frac{x^2 - x + 1}{(1-3x)(1-x)^2}$$

Erzeugende Funktionen (14)

5. Schritt: Umschreiben von $f(x)$ durch Partialbruchzerlegung

$$A(x) = \frac{x^2 - x + 1}{(1 - 3x)(1 - x)^2} = \frac{A}{1 - 3x} + \frac{B}{1 - x} + \frac{C}{(1 - x)^2}$$

führt zum linearen Gleichungssystem:

$$\begin{cases} A + B + C = 1 \\ 2A + 4B + 3C = 1 \\ A + 3B = 1 \end{cases}$$

mit der Lösung:

$$A = \frac{7}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{2}$$

Erzeugende Funktionen (15)

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq 0} a_n x^n &= A(x) = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{1-3x} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(1-x)^2} \\&= \frac{7}{4} \cdot \sum_{n \geq 0} 3^n x^n - \frac{1}{4} \cdot \sum_{n \geq 0} x^n - \frac{1}{2} \cdot \sum_{n \geq 0} (n+1) x^n \\&= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{7}{4} 3^n - \frac{1}{4} - \frac{n+1}{2} \right) x^n \\&= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{7}{4} 3^n - \frac{1}{2} n - \frac{3}{4} \right) x^n\end{aligned}$$

● 6. Schritt: Koeffizientenvergleich liefert $a_n = \frac{7}{4} 3^n - \frac{1}{2} n - \frac{3}{4}$

Erzeugende Funktionen (16)

Beispiel: Fibonacci-Zahlen $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ für $n \geq 2$ mit $F_1 = 1$, $F_0 = 0$

- 1. Schritt: Aufstellen der erzeugenden Funktion

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} F_n x^n$$

- 2./3. Schritt: Anwendung der Rekursionsgleichung und Umformungen

$$\begin{aligned} A(x) &= x + \sum_{n \geq 2} (F_{n-1} + F_{n-2}) x^n \\ &= x + x \sum_{n \geq 2} F_{n-1} x^{n-1} + x^2 \sum_{n \geq 2} F_{n-2} x^{n-2} \\ &= x + x \sum_{n \geq 0} F_n x^n + x^2 \sum_{n \geq 0} F_n x^n = x + x \cdot A(x) + x^2 \cdot A(x) \end{aligned}$$

- 4. Schritt: Auflösen nach $A(x)$

$$A(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}$$

Erzeugende Funktionen (17)

5. Schritt: Umschreiben von $f(x)$ durch Partialbruchzerlegung

$$A(x) = \frac{x}{1 - x - x^2} = \frac{A}{1 - \alpha x} + \frac{B}{1 - \beta x}$$

führt zum Gleichungssystem:

$$\begin{cases} (1 - \alpha x)(1 - \beta x) = 1 - x - x^2 \\ A + B = 0 \\ \beta A + \alpha B = -1 \end{cases}$$

mit der Lösung:

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Erzeugende Funktionen (18)

$$\begin{aligned}\sum_{n \geq 0} F_n x^n &= A(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1 - \alpha x} - \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{1 - \beta x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n \geq 0} \alpha^n x^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n \geq 0} \beta^n x^n \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n \geq 0} (\alpha^n - \beta^n) x^n\end{aligned}$$

6. Schritt: Koeffizientenvergleich liefert

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^n - \beta^n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Der Satz auf Folie 11 kann auf ähnliche Art und Weise bewiesen werden.

Erzeugende Funktionen (19)

Beispiel: System von Rekursionsgleichungen

$$a_n = 2a_{n-1} + b_{n-1}, \quad b_n = a_{n-1} + b_{n-1}, \quad \text{mit } a_0 = 1, b_0 = 0$$

1. Schritt: Aufstellen der erzeugenden Funktionen

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n; \quad B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$$

- 2./3. Schritt: Anwendung der Rekursionsgleichung und Umformungen

$$\begin{aligned} A(x) &= 1 + \sum_{n \geq 1} (2a_{n-1} + b_{n-1})x^n \\ &= 1 + 2x \sum_{n \geq 1} a_{n-1}x^{n-1} + x \sum_{n \geq 1} b_{n-1}x^{n-1} \\ &= 1 + 2x \sum_{n \geq 0} a_n x^n + x \sum_{n \geq 0} b_n x^n = 1 + 2x \cdot A(x) + x \cdot B(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B(x) &= \sum_{n \geq 1} (a_{n-1} + b_{n-1})x^n \\ &= x \sum_{n \geq 1} a_{n-1}x^{n-1} + x \sum_{n \geq 1} b_{n-1}x^{n-1} \\ &= x \sum_{n \geq 0} a_n x^n + x \sum_{n \geq 0} b_n x^n = x \cdot A(x) + x \cdot B(x) \end{aligned}$$

Erzeugende Funktionen (20)

4. Schritt: Auflösen nach $A(x)$ und $B(x)$

Das lineare Gleichungssystem

$$\begin{cases} (2x - 1) \cdot A(x) + x \cdot B(x) = -1 \\ x \cdot A(x) + (x - 1) \cdot B(x) = 0 \end{cases}$$

führt zur Lösung:

$$A(x) = \frac{1 - x}{x^2 - 3x + 1}, \quad B(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 1}$$

5. Schritt: Umschreiben durch Partialbruchzerlegung

$$A(x) = \frac{1 - x}{x^2 - 3x + 1} = \frac{A}{1 - \alpha x} + \frac{B}{1 - \beta x}, \quad B(x) = \frac{x}{x^2 - 3x + 1} = \frac{A'}{1 - \alpha' x} + \frac{B'}{1 - \beta' x}$$

$$\alpha = \alpha' = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \beta' = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

$$A = \frac{5 + \sqrt{5}}{10}, \quad B = \frac{5 - \sqrt{5}}{10}, \quad A' = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \quad B' = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Erzeugende Funktionen (21)

$$\begin{aligned}A(x) &= A \cdot \frac{1}{1 - \alpha x} + B \cdot \frac{1}{1 - \beta x} \\&= A \cdot \sum_{n \geq 0} \alpha^n x^n + B \cdot \sum_{n \geq 0} \beta^n x^n \\&= \sum_{n \geq 0} (A\alpha^n + B\beta^n)x^n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B(x) &= A' \cdot \frac{1}{1 - \alpha x} + B' \cdot \frac{1}{1 - \beta x} \\&= A' \cdot \sum_{n \geq 0} \alpha^n x^n + B' \cdot \sum_{n \geq 0} \beta^n x^n \\&= \sum_{n \geq 0} (A'\alpha^n + B'\beta^n)x^n\end{aligned}$$

6. Schritt: Koeffizientenvergleich liefert

$$a_n = A\alpha^n + B\beta^n, \quad b_n = A'\alpha^n + B'\beta^n$$